Devoir surveillé N°1 de chimie 3

Durée :1H

Exercice 1 : (14pts)

1. On considère une solution aqueuse (S_1) contenant l'acide fort HCl à une concentration C_1=0. 1M. Calculer le pH de cette solution en démontrant la formule utilisée et en justifiant les approximations. pKa (HCl/Cl⁻) = -3,7.

2. On mélange V_1= 10 mL de la solution (S_1) de même concentration (HCl, C_1=0.1M) avec V_2= 10mL de l'acide acide cyanhydrique (HCN, C_2=0.05M) on obtient une solution (S_2). Calculer le pH de la solution (S_2), pKa (HCN/CN⁻) = 9,3.

3. On mélange V_1= 10 mL de la solution (S_1) de même concentration (HCl, C_1=0.1M) avec V_3= 20 mL de solution d'ammoniac (NH_3, C_3=0,1M), on obtient une solution (S_3). Calculer le pH de la solution (S_3), pKa (NH_4^+ / NH_3= 9,2).

4. Quelle est le pH de la solution, si on ajout à (S_3) un volume V_4=10mL d'acide chlorhydrique (HCl, C_1=0,1M) ?.

Exercice 2 : (6pts)

1. Calculer le coefficient d'activité de l'ion chlorure (Cl^-) dans une solution (A) de $MgCl_2$ à une concentration de 10^{-3} mole/L.
2. Calculer le coefficient d'activité de l'ion chlorure (Cl^-) dans une solution (B) de $LaCl_3$ à une concentration de 10^{-3} mole/L.
3. Que pouvez-vous en conclure ?

N.B : Le calcul du coefficient d'activité doit être avec une précision de 10^{-4}.

$$a_i = \gamma_i \frac{C_i}{C_0}.$$

Bon courage

$$\log \gamma_i = \frac{-0.5 \times Z_i^2 \sqrt{I}}{1+\sqrt{I}}.$$

Correction du DS chimie 3

Exercice 1(14pts) :

Q1 :

Approximations:

-L'équation de l'électroneutralité devient ainsi: $[A^-]_f+[OH^-]_f=[H_3O^+]_f$ .....(0.75pts)

AH est un acide fort donc $[H_3O^+]>>>>> [OH^-]$; $[A^-]=[H_3O^+]$.....(0.5pts)

- CM : $C_0 = [A^-]_f + [AH]_f = [A^-]_f$ (AH est un acide fort, donc $[AH]_f=0$) .....(0.5pts)
- $[A^-]=[H_3O^+]=C_a$ .....(0.25pts)
- $C_0 = [H_3O^+]_{éq} \Longrightarrow pH = -log[H_3O^+] = -log C_0 \; Si : pH \leqslant 6.5$ ...(0. 5pts)

pH=1.....(0.5pts)

Q2 :

HCN : $\frac{K_a}{C_a} < 0.015$ .....(0.5pts)

Mélange d'acide fort+ acide faible.....(0.25pts)

Principe:

- l'acide faible **est à négliger** devant l'acide fort: Conformément au principe de le Chatelier, l'excès de H_3O^+ fourni par l'acide fort déplace l'équilibre de dissociation de l'acide faible dans le sens de l'acide non dissocié: dans le mélange, l'acide faible est
- bien moins dissocié que dans l'eau!

.....(0.75pts)

$$[H_3O^+]_{mélange} = \frac{c_1.V_1}{V_1+V_2}$$ .....(0.5pts)

$$pH = -log[H_3O^+]_{mélange} = -log\frac{c_1.V_1}{V_1+V_2}$$ .....(0.5pts)

$[H_3O^+]$= 0.05M, ...(0.5pts) **pH=1.3.....(0.5pts)**

Q3 :

	HCl	+	NH_3	NH_4^+ +	Cl^-	.....(0.5pts)
t=0	$3.33*10^{-2}$M		$6.66*10^{-2}$M	0	0	.....(1pts)
t_f	0		$3.33*10^{-2}$M	$3.33*10^{-2}$M	$3.33*10^{-2}$M	.....(1pts)

Mélange d'une base faible avec son acide conjuguée de concentrations égales, donc on est à la demi-neutralisation. ……(0.5pts)

$$pH = pKa + log\frac{base}{acide}$$ ……(0.5pts)

pH=pKa= 9.16 ……(0.5pts)

Q4 :

	HCl	+	NH_3		NH_4^+	+	Cl^-	
t=0	$2.5*10^{-2}$M		$2.5*10^{-2}$M		$2.5*10^{-2}$M		$2.5*10^{-2}$M	……(1pts)
t_f	0		0		$5*10^{-2}$M		$5*10^{-2}$M	……(1pts)

pH d'un acide faible : NH_4^+ ……(0.5pts)

$$pH = \frac{1}{2}pKa - \frac{1}{2}\log[AH]_{éq}$$ ..(0.5pts)

pH=5.25……(0.5pts)

Correction :

Pour $MgCl_2$

$MgCl_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2Cl^-$ .....(0.5pts)

T = 0 : 1×10^{-3} v = 1 litre

T = Final : 1×10^{-3} 2×10^{-3} .....(0.5pts)

$$\log(\gamma_i) = \frac{-0,5.z_i^2\sqrt{I}}{1+\sqrt{I}}$$ ……(0.5pts)

I = Force ionique représente l'interaction entre les ions = $\frac{1}{2}\sum_{i=1} z^2_i \times C_i$ (0.25pts)

$I = \frac{1}{2} \times [z^2_{(Cl^-)} \times C_{(Cl^-)} + z^2_{(Mg2+)} \times C_{(Mg2+)}] = \frac{1}{2} \times [(-1)^2 \times 2 \times 10^{-3} + 2^2 \times 1 \times 10^{-3}]$ .....(0.25pts)

$I = 3 \times 10^{-3}$ mole/l .....(0.5pts)

$I < 0,02$ mol.L^{-1} : $\log \gamma_i = -0,5\, z^2_i \sqrt{I}$ .....(0.25pts)

$\log \gamma_{(Cl^-)} = -0,5 \times (-1)^2 \times \sqrt{3 \times 10^{-3}} \approx -0,02739$ soit $\underline{\gamma(Cl^-) \approx 0,9389}$ .....(0.5pts)

Solution de $LaCl_3$:

Pour $LaCl_3$

$LaCl_3 \rightleftharpoons La^{3+} + 3Cl^-$ .....(0.5pts)

T = 0 : 1×10^{-3} v = 1 litre

T = Final : 1×10^{-3} 3×10^{-3} .....(0.5pts)

$$I = \frac{1}{2} \times [z^2_{(Cl^-)} \times C_{(Cl^-)} + z^2_{(La3+)} \times C_{(La3+)}] = \frac{1}{2} \times [(-1)^2 \times 3 \times 10^{-3} + 3^2 \times 1 \times 10^{-3}]$$ .....(0.25pts)

$I = 6 \times 10^{-3}$ mole/l.....(0.5pts)

$I < 0,02$ mol.L^{-1} : $\log \gamma_i = -0,5\, z^2_i \sqrt{I}$

$\log \gamma_{(Cl^-)} = -0,5 \times (-1)^2 \times \sqrt{6 \times 10^{-3}} \approx -0,03873$ soit $\underline{\gamma(Cl^-) \approx 0,9147}$ ....(0.5pts)

Pour un ion déterminé, le coefficient d'activité <u>varie</u>. Il dépend de la force ionique de la solution. .(0.5pts)